



CHAPITRE 9

Distribution et qualité de l'énergie électrique

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR ÉLECTROTECHNIQUE**Épreuve E4 — Conception, étude préliminaire**

Extrait d'entraînement — parties D et E • durée conseillée 2 h • calculatrice autorisée

Dossier technique et ressources et documents réponses fournis séparément

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Un centre de tri de déchets de l'agglomération dieppoise s'est équipé, il y a deux ans, d'une nouvelle ligne de tri optique entraînée par variateurs de vitesse. Depuis, le distributeur d'énergie facture chaque mois une pénalité pour consommation d'énergie réactive excessive, et le service technique a constaté que le transformateur du poste de livraison chauffe davantage qu'auparavant.

La direction envisage par ailleurs d'ajouter une presse à balles de 20 kW d'ici deux ans. Avant tout engagement, elle demande une étude préliminaire.

Enjeu de l'étude. *Supprimer la pénalité sur l'énergie réactive et rétablir une marge de puissance sur le transformateur, en choisissant un équipement compatible avec la présence de variateurs.*

Partie D : établir le bilan de puissance du site, dimensionner la compensation et choisir l'équipement adapté à la pollution harmonique.

Partie E : chiffrer le gain annuel et le retour sur investissement.

PARTIE D : AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L'ÉNERGIE DU SITE**D.1 — Bilan de puissance du TGBT**

Documents : **DTEC 1** synoptique du poste et des départs • **DRES 1** formulaire des puissances • **DREP 1** tableau de bilan à compléter

D.1 À partir du document technique **DTEC 1**, calculer la puissance active absorbée et la puissance réactive du **départ 1** (convoyeurs). Reporter les résultats sur le document réponse **DREP 1**.

D.2 Même travail pour les **départs 2 et 3**. Reporter sur **DREP 1**.



- D.3** Le **départ 4** alimente des variateurs. Calculer sa puissance apparente, sa puissance réactive fondamentale Q_1 et sa puissance déformante D . Reporter sur **DREP 1**.
- D.4** En déduire la puissance active totale P , la puissance réactive totale Q et la puissance déformante totale D du TGBT. Montrer que la puissance apparente vaut $S = 209$ kVA.
- D.5** Calculer le facteur de puissance de l'installation et le taux de charge du transformateur. Conclure sur la possibilité d'ajouter dès aujourd'hui la presse de 20 kW envisagée.

D.2 — Dimensionnement de la compensation

Documents : **DRES 2** gradins normalisés et choix du type d'équipement • **DREP 2** tableau avant / après

- D.6** Calculer la tangente $\tan \varphi_1$ de l'installation.
- D.7** Le contrat impose $\tan \varphi \leq 0,40$. Calculer la puissance réactive Q_C que doit fournir la batterie de condensateurs.
- D.8** À l'aide du document ressource **DRES 2**, choisir la puissance normalisée de la batterie. Justifier le sens de l'arrondi.
- D.9** Calculer la puissance réactive restante, la nouvelle tangente, la nouvelle puissance apparente et le nouveau facteur de puissance. Reporter sur **DREP 2**.
- D.10** L'objectif contractuel est atteint, mais le facteur de puissance reste inférieur à 0,93. Expliquer pourquoi, en une phrase et sans nouveau calcul.

Question de bascule — D.10 sépare les copies. Le contrat porte sur $\tan \varphi$, qui ne regarde que le fondamental ; le facteur de puissance, lui, voit tout. Les deux critères peuvent donc être en désaccord sans qu'aucun calcul ne soit faux.

D.3 — Canalisation d'alimentation du TGBT

Documents : **DRES 3** caractéristiques des câbles et chutes de tension admissibles • **DREP 2**

- D.11** Calculer le courant en ligne avant et après compensation.
- D.12** La canalisation mesure 120 m et comporte trois conducteurs cuivre de 185 mm^2 . Calculer sa résistance et sa réactance par conducteur, puis les pertes par effet Joule avant et après compensation.
- D.13** Calculer la chute de tension avant compensation, en volts puis en pourcentage. À l'aide de **DRES 3**, conclure sur la conformité.

D.4 — Traitement des harmoniques

Documents : **DTEC 2** spectre du courant relevé au TGBT • **DRES 2**



- D.14** À partir du spectre **DTEC 2**, calculer le taux de distorsion harmonique en courant, puis vérifier la cohérence avec la valeur efficace trouvée en D.11.
- D.15** Calculer le rapport G_h/S_n entre la puissance apparente des charges non linéaires et celle du transformateur. À l'aide de **DRES 2**, en déduire le type d'équipement de compensation à retenir, et justifier ce choix en une phrase.
- D.16** La batterie retenue présente une capacité équivalente de 332 μF par phase. Calculer l'inductance de la self qui accorde l'ensemble sur 215 Hz. Indiquer à quel rang harmonique correspond cette fréquence et commenter ce choix.

PARTIE E : BILAN ÉCONOMIQUE DE L'OPÉRATION

Documents : **DRES 4** conditions tarifaires

- E.1** Le site fonctionne 6000 h par an. Calculer l'énergie réactive excédentaire facturée avant compensation, puis son coût annuel.
- E.2** Calculer l'économie annuelle réalisée sur les pertes de la canalisation.
- E.3** L'équipement complet (batterie 50 kvar avec self anti-harmonique, armoire et mise en service) est chiffré à 6500 €. Calculer le temps de retour sur investissement.
- E.4** Le directeur du site demande si l'opération va faire baisser sa consommation d'électricité. Rédiger la réponse en trois phrases.